

Documentación del Prototipo

Jorge Puente

17 de febrero del 2026

Índice

1. Procedimiento de Construcción del Prototipo	2
1.1. Descripción General	2
1.2. Lista de Materiales	2
1.3. Esquema de Conexiones Físicas	3
1.4. Modificaciones Respecto al Diseño Inicial	3
2. Pruebas de Funcionamiento	3
3. Limitaciones del Prototipo	4
4. Incidencias y Acciones Correctivas	4
4.1. Caída de Voltaje	4
5. Software / Firmware	4
6. Conclusión	4

1. Procedimiento de Construcción del Prototipo

1.1. Descripción General

El prototipo desarrollado consiste en un sistema de control independiente para dos motores DC utilizando el circuito integrado L293D (puente H doble).

El sistema permite:

- Botón 1: Activación del Motor 1.
- Botón 2: Activación del Motor 2.

Cada motor gira en un único sentido mientras su botón correspondiente permanece presionado. El sistema fue implementado mediante lógica cableada, sin el uso de micro-controlador.

1.2. Lista de Materiales

Cantidad	Componente
1	L293D
2	Motores DC 5V
2	Push button (normalmente abierto)
1	Fuente de alimentación 5V
1	Protoboard
Varios	Cables de conexión

Cuadro 1: Lista de materiales utilizados en el prototipo

1.3. Esquema de Conexiones Físicas

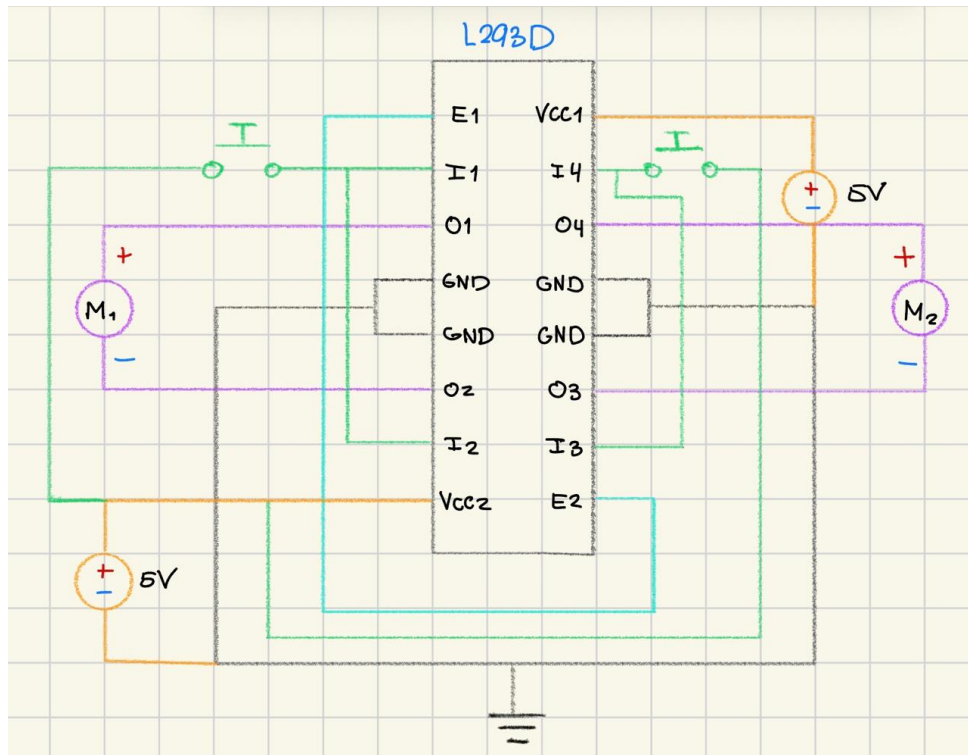


Figura 1: Esquemático

1.4. Modificaciones Respecto al Diseño Inicial

- Inicialmente se planteó controlar el sentido de giro de ambos motores.
- Se simplificó el diseño para que cada botón controle únicamente un motor.
- Se eliminó la inversión de giro para reducir la complejidad del cableado.

2. Pruebas de Funcionamiento

<https://youtu.be/4H00tAF85xM>

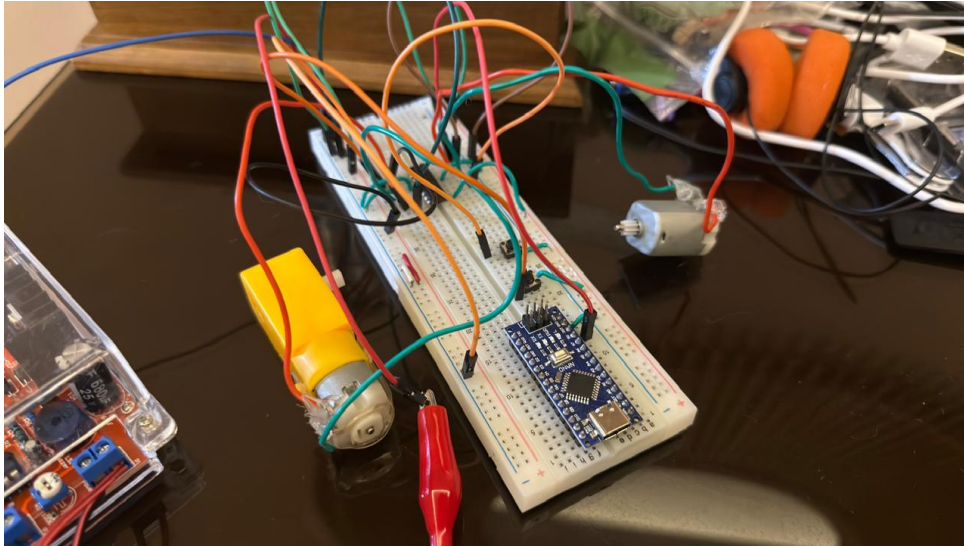


Figura 2: Circuito Armado

3. Limitaciones del Prototipo

- Los motores solo giran en un sentido.
- No se implementó control de velocidad (PWM).
- Se utilizó una única fuente de alimentación para lógica y potencia.
- No se añadieron capacitores de filtrado o desacoplo.
- No se implementó sistema anti-rebote para los pulsadores.

4. Incidencias y Acciones Correctivas

4.1. Caída de Voltaje

Diagnóstico: Disminución de velocidad bajo carga.

Solución Propuesta: Uso de fuente con mayor capacidad de corriente.

5. Software / Firmware

El prototipo no requiere software ni firmware, ya que el control se realiza completamente mediante lógica cableada.

6. Conclusión

El prototipo cumple con el objetivo de controlar de forma independiente dos motores DC mediante dos pulsadores utilizando el circuito L293D.

El circuito muestra estabilidad y funcionamiento correcto bajo condiciones normales. Para futuras mejoras se recomienda incorporar control de velocidad y protección eléctrica adicional.